

Ejercicios de repaso: fonones

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301
Alumno	Julio Alfredo Ballinas García



Lista de problemas y soluciones

Pr. 1.1 Considere los modos normales de una cadena lineal en la cual las constantes del resorte son alternadamente c y $10c$. Sea la masa de los átomos m y la distancia entre primeros vecinos $a/2$. Encontrar la relación de dispersión $\omega(k)$ para $k = 0$ y $k = \pi/a$.

Solución:

Modelo y notación La cadena es monoatómica con masas iguales m separadas por $a/2$, pero los enlaces alternan su rigidez: entre A_n y B_n la constante es $K_1 = c$, y entre B_n y A_{n+1} la constante es $K_2 = 10c$. La periodicidad de la celda es a y contiene dos átomos: A_n y B_n .

Ecuaciones de movimiento Sean $u_n(t)$ y $v_n(t)$ los desplazamientos longitudinales de A_n y B_n . Las fuerzas sobre cada masa dependen de las diferencias de desplazamiento con sus vecinos conectados por resortes:

$$m \ddot{u}_n = -K_1(u_n - v_n) - K_2(u_n - v_{n-1}) = -(K_1 + K_2)u_n + K_1 v_n + K_2 v_{n-1} \quad (1)$$

$$m \ddot{v}_n = -K_1(v_n - u_n) - K_2(v_n - u_{n+1}) = -(K_1 + K_2)v_n + K_1 u_n + K_2 u_{n+1} \quad (2)$$

Ansatz de ondas planas Buscamos modos normales del tipo

$$u_n(t) = u e^{i(kna - \omega t)}, \quad v_n(t) = v e^{i(kna - \omega t)} \quad (3)$$

de donde $v_{n-1} = v e^{-ika} e^{i(kna - \omega t)}$ y $u_{n+1} = u e^{ika} e^{i(kna - \omega t)}$. Sustituyendo (3) en (1)–(2) y factorizando $e^{i(kna - \omega t)}$ llegamos al sistema lineal

$$(m\omega^2 - (K_1 + K_2))u + (K_1 + K_2 e^{-ika})v = 0 \quad (4)$$

$$(K_1 + K_2 e^{ika})u + (m\omega^2 - (K_1 + K_2))v = 0 \quad (5)$$

que se escribe matricialmente como $M(k, \omega)(u, v)^T = 0$ con

$$M(k, \omega) = \begin{pmatrix} m\omega^2 - (K_1 + K_2) & K_1 + K_2 e^{-ika} \\ K_1 + K_2 e^{ika} & m\omega^2 - (K_1 + K_2) \end{pmatrix}$$

Condición de dispersión Para soluciones no triviales se requiere $\det M = 0$:

$$(m\omega^2 - (K_1 + K_2))^2 - (K_1 + K_2 e^{-ika})(K_1 + K_2 e^{ika}) = 0 \quad (6)$$

Observa que

$$(K_1 + K_2 e^{-ika})(K_1 + K_2 e^{ika}) = K_1^2 + K_2^2 + 2K_1 K_2 \cos(ka) \quad (7)$$

Usando (7) en (6) se obtiene inmediatamente la relación de dispersión de las dos ramas

$$\omega^2(k) = \frac{K_1 + K_2}{m} \pm \frac{1}{m} \sqrt{K_1^2 + K_2^2 + 2K_1 K_2 \cos(ka)} \quad (8)$$

Evaluación en $k = 0$ Aquí $\cos(0) = 1$ y $\sqrt{K_1^2 + K_2^2 + 2K_1 K_2} = K_1 + K_2$, por lo que

$$\omega^2(0) = \frac{K_1 + K_2}{m} \pm \frac{K_1 + K_2}{m} \Rightarrow \boxed{\omega(0) = 0} \quad (\text{rama acústica}), \quad \boxed{\omega^2(0) = \frac{2(K_1 + K_2)}{m}} \quad (9)$$

Evaluación en $k = \pi/a$ Aquí $\cos(\pi) = -1$ y $\sqrt{K_1^2 + K_2^2 - 2K_1 K_2} = |K_1 - K_2|$, de modo que

$$\omega^2\left(\frac{\pi}{a}\right) = \frac{K_1 + K_2}{m} \pm \frac{|K_1 - K_2|}{m} = \left\{ \frac{2K_{\min}}{m}, \frac{2K_{\max}}{m} \right\} \quad (10)$$

Sustituyendo $K_1 = c$ y $K_2 = 10c$

$$\boxed{\omega(0) = 0, \quad \omega(0) = \sqrt{\frac{2(11c)}{m}} = \sqrt{\frac{22c}{m}}} \quad (11)$$

$$\boxed{\omega^2\left(\frac{\pi}{a}\right) = \frac{2c}{m}, \frac{20c}{m} \Rightarrow \omega\left(\frac{\pi}{a}\right) = \sqrt{\frac{2c}{m}}, \sqrt{\frac{20c}{m}}} \quad (12)$$

Comentario físico En $k = 0$ las masas se mueven en fase: el modo es acústico y la frecuencia se anula. En $k = \pi/a$ las masas vecinas vibran en antifase; los dos valores corresponden a “endurecer” la celda con el enlace más rígido o el más débil, de ahí que aparezcan $2K_{\max}/m$ y $2K_{\min}/m$

Pr. 1.2 Considere la propagación de ondas longitudinales a lo largo de una cadena lineal monoatómica. La masa de cada átomo es m , el espaciado atómico en equilibrio es a , y la constante del resorte con respecto al vecino j -ésimo es μ_j . Mostrar que cuando se considera interacción con vecinos más allá de los primeros vecinos, la relación de dispersión es:

$$\omega^2 = \frac{2}{m} \sum_{j=1}^{\infty} \mu_j [1 - \cos(jka)] \quad (13)$$

Solución:

Modelo físico y fuerzas elásticas Cada partícula n (de masa m) está unida con resortes a sus vecinos $\pm j$ ($j = 1, 2, \dots$). Si $u_n(t)$ es el desplazamiento longitudinal de la partícula n , la contribución del par de resortes que conectan n con $n \pm j$ es proporcional a la *elongación relativa* $u_{n \pm j} - u_n$. Por simetría izquierda–derecha, las fuerzas se agrupan como diferencias centradas:

$$m \ddot{u}_n = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_j [(u_{n+j} - u_n) + (u_{n-j} - u_n)] = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_j (u_{n+j} + u_{n-j} - 2u_n) \quad (14)$$

Modos normales (ondas planas) Buscamos soluciones del tipo

$$u_n(t) = u e^{i(kna - \omega t)} \quad (15)$$

de donde $u_{n\pm j} = u e^{i(k(n\pm j)a - \omega t)} = u e^{\pm i j k a} e^{i(kna - \omega t)}$. Sustituyendo (15) en (14) y factorizando el factor común $e^{i(kna - \omega t)}$:

$$-m\omega^2 u = \sum_{j=1}^{\infty} \mu_j (e^{ijka} + e^{-ijka} - 2) u \quad (16)$$

Uso de identidades trigonométricas Con Euler, $e^{ix} + e^{-ix} = 2 \cos x$, por lo que

$$e^{ijka} + e^{-ijka} - 2 = 2 \cos(jka) - 2 = -2[1 - \cos(jka)] \quad (17)$$

Sustituyendo (17) en (16) y dividiendo por $u \neq 0$:

$$m\omega^2 = 2 \sum_{j=1}^{\infty} \mu_j [1 - \cos(jka)] \Rightarrow \boxed{\omega^2(k) = \frac{2}{m} \sum_{j=1}^{\infty} \mu_j [1 - \cos(jka)]} \quad (18)$$

Comprobaciones y casos límite (i) Si sólo hay primeros vecinos ($\mu_1 = \beta$, $\mu_{j>1} = 0$) se recupera la expresión estándar $\omega^2 = \frac{2\beta}{m} [1 - \cos(ka)]$ (consistente con el caso monoatómico de primer vecino) (ii) Para $ka \ll 1$, usando $\cos(jka) \simeq 1 - (jka)^2/2$, se obtiene una ley lineal $\omega \simeq v k$ con $v = a \sqrt{\frac{1}{m} \sum_j j^2 \mu_j}$, lo que muestra cómo los acoplos de mayor alcance aumentan la pendiente acústica en el régimen de ondas largas

Pr. 1.3 Considere átomos idénticos que vibran en una **red cuadrada plana** de paso a y masa atómica m . La constante del resorte (interacción con primeros vecinos) es β

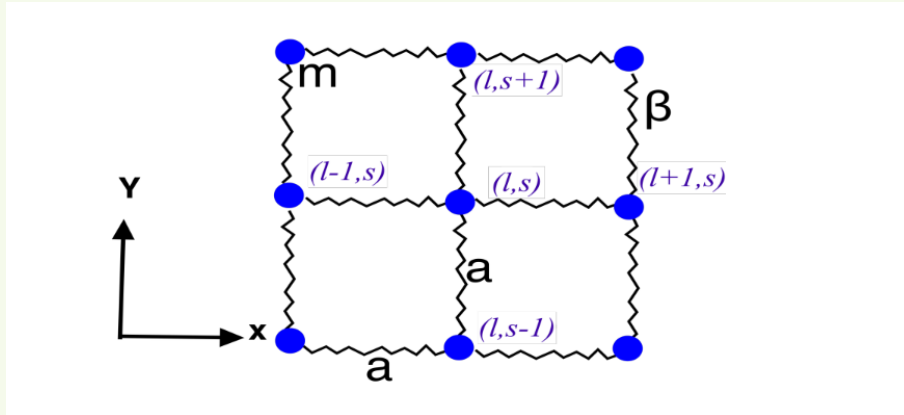


Figura 1: Esquema de una red cuadrada plana con vecinos en $\pm \hat{x}$ y $\pm \hat{y}$

(a) Ecuación de movimiento

Numeremos los sitios por dos enteros (l, s) que identifican columna y fila. Denotemos por $u_{l,s}(t)$ el desplazamiento del átomo en (l, s) en la dirección de la vibración considerada. Con interacción de *primeros vecinos* y constante de resorte β , la fuerza resultante es la suma de cuatro contribuciones tipo Hooke, cada una proporcional a la *elongación relativa* con respecto a un vecino

$$F_{l,s} = \beta [(u_{l+1,s} - u_{l,s}) + (u_{l-1,s} - u_{l,s}) + (u_{l,s+1} - u_{l,s}) + (u_{l,s-1} - u_{l,s})]$$

Agrupando términos semejantes se reconoce la suma de dos "Laplacianos" 1D centrados,

uno en x y otro en y

$$m \frac{d^2 u_{l,s}}{dt^2} = \beta \left[(u_{l+1,s} + u_{l-1,s} - 2u_{l,s}) + (u_{l,s+1} + u_{l,s-1} - 2u_{l,s}) \right] \quad (19)$$

(b) Relación de dispersión a partir de una onda plana

Buscamos un modo normal como onda plana en 2D

$$u_{l,s}(t) = u_0 \exp[i(lk_x a + sk_y a - \omega t)] \quad (20)$$

De (20) se sigue que

$$u_{l\pm 1,s} = u_{l,s} e^{\pm i k_x a} \quad \text{y} \quad u_{l,s\pm 1} = u_{l,s} e^{\pm i k_y a}$$

Sustituyendo en (19) y dividiendo por el factor común $u_{l,s}$ se obtiene

$$-m\omega^2 = \beta \left[(e^{ik_x a} + e^{-ik_x a} - 2) + (e^{ik_y a} + e^{-ik_y a} - 2) \right]$$

Usando $e^{ix} + e^{-ix} = 2 \cos x$, resulta

$$\omega^2(k_x, k_y) = \frac{2\beta}{M} \left[2 - \cos(k_x a) - \cos(k_y a) \right] \quad (21)$$

con $M = m$ la masa de cada átomo. Esta es la análoga 2D del resultado 1D monoatómico $\omega^2 = \frac{2\beta}{m} [1 - \cos(ka)]$ que ya conoces de la cadena lineal

(c) Límite de ondas largas: $ka \ll 1$

Para vectores de onda pequeños se usa la expansión $\cos \alpha \simeq 1 - \alpha^2/2$. Aplicándola a (21)

$$2 - \cos(k_x a) - \cos(k_y a) \simeq 2 - \left(1 - \frac{(k_x a)^2}{2}\right) - \left(1 - \frac{(k_y a)^2}{2}\right) = \frac{a^2}{2} (k_x^2 + k_y^2)$$

Por tanto

$$\omega^2 \simeq \frac{2\beta}{M} \cdot \frac{a^2}{2} (k_x^2 + k_y^2) = \frac{\beta a^2}{M} (k_x^2 + k_y^2) \quad (22)$$

Definiendo $k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$, se concluye

$$\omega \simeq v k, \quad v = a \sqrt{\frac{\beta}{M}} \quad (23)$$

es decir, *dispersión lineal* en el régimen acústico de ondas largas. La velocidad v coincide con la pendiente de $\omega(k)$ en el entorno de Γ y es la velocidad de propagación de la perturbación elástica en esta red 2D

Pr. 1.4 Calcular el **calor específico a volumen constante** para un **material bidimensional**. Use el **modelo de Einstein** y haga un análisis a **bajas** y **altas** temperaturas.

Solución:

Idea del modelo de Einstein en 2D Un sólido 2D con N átomos tiene *dos* grados vibracionales por átomo en el plano, por lo que el número total de osciladores independientes es $2N$. El modelo de Einstein asume que *todas* las oscilaciones tienen la misma frecuencia ω_E . El espectro está, pues, *degenerado* en una sola frecuencia

Energía media por oscilador Ignorando la energía de punto cero (no contribuye a C_V), la energía térmica media de un oscilador cuántico armónico a frecuencia fija ω_E es

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{\hbar \omega_E}{e^{\hbar \omega_E / k_B T} - 1} \quad (24)$$

Energía interna total en 2D Multiplicando por el número total de osciladores $2N$ se obtiene

$$U(T) = 2N \frac{\hbar \omega_E}{e^{\hbar \omega_E / k_B T} - 1} \quad (25)$$

Es útil definir la *temperatura de Einstein* $\Theta_E = \hbar \omega_E / k_B$ y la variable adimensional $x = \Theta_E / T$, con lo cual

$$U(T) = 2N k_B T \frac{x}{e^x - 1} \quad (26)$$

Calor específico a volumen constante Derivando (25) respecto a T (a volumen constante) se obtiene

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = 2N k_B \left(\frac{\hbar \omega_E}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\hbar \omega_E / k_B T}}{(e^{\hbar \omega_E / k_B T} - 1)^2} = 2N k_B \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \quad (27)$$

Límite de altas temperaturas ($T \gg \Theta_E$) Cuando $x = \Theta_E / T \ll 1$, se usa $e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots$ y se verifica que

$$\frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \rightarrow 1 \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_V \xrightarrow{T \gg \Theta_E} 2N k_B} \quad (28)$$

Este es el análogo 2D de la ley de Dulong–Petit: dos grados vibracionales por átomo aportan k_B cada uno

Límite de bajas temperaturas ($T \ll \Theta_E$) Para $x \gg 1$, $e^x \gg 1$ y se tiene

$$\frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \simeq x^2 e^{-x} \quad \Rightarrow \quad \boxed{C_V \xrightarrow{T \ll \Theta_E} 2N k_B x^2 e^{-x} = 2N k_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 e^{-\Theta_E / T}} \quad (29)$$

Es decir, el calor específico cae *exponencialmente* a bajas temperaturas en el modelo de Einstein (al no haber modos acústicos dispersivos que alimenten una ley de potencia)

Resumen operativo

$$U(T) = 2N \frac{\hbar \omega_E}{e^{\hbar \omega_E / k_B T} - 1} \quad C_V(T) = 2N k_B \frac{x^2 e^x}{(e^x - 1)^2} \quad x = \frac{\Theta_E}{T} \quad (30)$$

$$C_V \rightarrow 2N k_B \quad (T \gg \Theta_E) \quad C_V \sim 2N k_B \left(\frac{\Theta_E}{T} \right)^2 e^{-\Theta_E / T} \quad (T \ll \Theta_E) \quad (31)$$

Pr. 1.5 Use el **modelo de Debye** para determinar el **calor específico a volumen constante** de un **material bidimensional**. Suponga que se satisface la relación de dispersión $\omega(k) = vk$ y proceda así:

- Hallar una expresión para la **densidad de modos** $g(\omega)$.
- Encontrar una expresión para la **frecuencia de Debye**, ω_D .
- Determinar la **energía interna** $U(T)$.
- Hacer un **análisis de U a altas temperaturas** y determinar el **calor específico** correspondiente.

(e) Hacer un **análisis de U a bajas temperaturas** y determinar el **calor específico** correspondiente.

Solución:

Planteamiento general En 2D, cada átomo aporta dos polarizaciones acústicas (dos direcciones de vibración). Por tanto, un cristal bidimensional con N átomos posee **$2N$ modos acústicos**. En el **modelo de Debye**, se aproxima la dispersión por una ley lineal:

$$\omega(k) = v k$$

lo cual es válido en la región de *ondas largas*, es decir, cerca del punto Γ .

(a) Densidad de modos $g(\omega)$

En 2D, el espacio recíproco se llena uniformemente. El número de estados con número de onda menor que k es proporcional al área del disco de radio k :

$$N(k) = (\text{número de estados por unidad de área}) \times \text{Área del disco} = \frac{A}{(2\pi)^2} \pi k^2$$

donde A es el área del cristal. Como hay **dos polarizaciones acústicas**, multiplicamos por 2:

$$N_{\text{acústico}}(k) = \frac{2A}{4\pi} k^2 = \frac{A}{2\pi} k^2$$

Derivando respecto a k , se obtiene la densidad de estados en k :

$$g(k) = \frac{dN}{dk} = \frac{A}{\pi} k$$

Con la relación de dispersión $\omega = vk$:

$$k = \frac{\omega}{v}, \quad \frac{dk}{d\omega} = \frac{1}{v}$$

Por tanto, la densidad de modos en frecuencia es

$$\boxed{g(\omega) = \frac{A}{\pi v^2} \omega} \quad (32)$$

(b) Frecuencia de Debye ω_D

La frecuencia de Debye se define exigiendo que el número total de modos accesibles sea exactamente $2N$:

$$\int_0^{\omega_D} g(\omega) d\omega = 2N$$

Usando (32):

$$\int_0^{\omega_D} \frac{A}{\pi v^2} \omega d\omega = \frac{A}{\pi v^2} \frac{\omega_D^2}{2} = 2N$$

Despejando:

$$\boxed{\omega_D = v \sqrt{\frac{4\pi N}{A}}} \quad (33)$$

(c) Energía interna $U(T)$

Cada modo de frecuencia ω contribuye con energía promedio

$$\langle \varepsilon(\omega) \rangle = \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1}$$

Por tanto:

$$U(T) = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega g(\omega)}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} d\omega$$

Sustituyendo $g(\omega)$:

$$U(T) = \frac{A}{\pi v^2} \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega^2}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1} d\omega$$

Sea $x = \hbar\omega/k_B T$, entonces $d\omega = \frac{k_B T}{\hbar} dx$ y $\omega_D \rightarrow x_D = \Theta_D/T$, con $\Theta_D = \hbar\omega_D/k_B$:

$$U(T) = \frac{A}{\pi v^2} \frac{(k_B T)^3}{\hbar^2} \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^2}{e^x - 1} dx \quad (34)$$

(d) Altas temperaturas $T \gg \Theta_D$

En este caso $\Theta_D/T \ll 1$, y la integral se aproxima a su límite clásico:

$$\int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^2}{e^x - 1} dx \approx \frac{(\Theta_D/T)^3}{3}$$

lo que conduce a $U \approx 2Nk_B T$ y por tanto:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \xrightarrow{T \gg \Theta_D} 2Nk_B \quad (35)$$

Este es el análogo bidimensional de la ley de Dulong–Petit.

(e) Bajas temperaturas $T \ll \Theta_D$

Para $\Theta_D/T \gg 1$:

$$\int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1} dx = 2\zeta(3)$$

entonces (34) da

$$U(T) \propto T^3$$

y al derivar:

$$C_V \propto T^2 \quad (T \ll \Theta_D) \quad (36)$$

lo que muestra que en 2D el calor específico acústico sigue una *ley cuadrática en temperatura* a bajas temperaturas.

Pr. 1.6 Suponga que en un **sólido tridimensional** hay **ondas cuantizadas** que siguen la relación de dispersión $\omega = Ak^2$, donde A es una constante con unidades apropiadas. Cuando dichas ondas son excitadas por efectos térmicos, se observa cierta cantidad de **calor específico**.

(a) Encuentre una expresión para la **densidad de modos** $g(\omega)$ considerando la relación de dispersión mencionada.

(b) Usando

$$U = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar \omega g(\omega)}{e^{\hbar \omega / k_B T} - 1} d\omega \quad (37)$$

encuentre una expresión para la **energía interna** del sistema

(c) Derive el resultado del inciso (b) para mostrar que el **calor específico a volumen constante** es proporcional a $T^{3/2}$ a bajas temperaturas

Solución:

Planteamiento y conteo de estados Supondremos un medio 3D isotrópico de volumen V y, salvo que se indique lo contrario, una sola rama de excitación¹. Para periodicidad de Born–von Kármán, el número de estados con número de onda menor que k es

$$N(k) = \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi}{3} k^3 \quad (38)$$

La densidad de estados en k es

$$g(k) = \frac{dN}{dk} = \frac{V}{2\pi^2} k^2 \quad (39)$$

(a) **Densidad de modos** $g(\omega)$ para $\omega = Ak^2$ De la dispersión $\omega = Ak^2$ se tiene $k = \sqrt{\omega/A}$ y $\frac{dk}{d\omega} = \frac{1}{2\sqrt{A\omega}}$. Entonces

$$g(\omega) = g(k) \frac{dk}{d\omega} = \frac{V}{2\pi^2} k^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{A\omega}} = \boxed{g(\omega) = \frac{V}{4\pi^2} \frac{\sqrt{\omega}}{A^{3/2}}} \quad (40)$$

Si existen g polarizaciones, reemplace $V \rightarrow gV$ en (40)

(b) **Energía interna** Cada modo de frecuencia ω aporta energía promedio

$$\langle \varepsilon(\omega) \rangle = \frac{\hbar \omega}{e^{\hbar \omega / k_B T} - 1} \quad (41)$$

De (37) con (40)

$$U(T) = \frac{V}{4\pi^2 A^{3/2}} \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar \omega^{3/2}}{e^{\hbar \omega / k_B T} - 1} d\omega \quad (42)$$

Introduzca la variable adimensional $x = \hbar \omega / k_B T$, de modo que $\omega = (k_B T / \hbar) x$ y $d\omega = (k_B T / \hbar) dx$. El límite superior pasa a $x_D = \Theta_D / T$ con $\Theta_D = \hbar \omega_D / k_B$

$$U(T) = \frac{V}{4\pi^2 A^{3/2}} \frac{(k_B T)^{5/2}}{\hbar^{3/2}} \int_0^{\Theta_D / T} \frac{x^{3/2}}{e^x - 1} dx \quad (43)$$

A bajas temperaturas la integral satura al valor

$$\int_0^\infty \frac{x^{3/2}}{e^x - 1} dx = \Gamma\left(\frac{5}{2}\right) \zeta\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \quad (44)$$

Con ello, el comportamiento asintótico para $T \ll \Theta_D$ es

$$\boxed{U(T) \simeq \frac{3\sqrt{\pi}}{16\pi^2} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \frac{V}{A^{3/2}} \frac{k_B^{5/2}}{\hbar^{3/2}} T^{5/2}} \quad (45)$$

Si hay g polarizaciones, multiplicar el lado derecho por g

¹Si hubiese g polarizaciones independientes, basta multiplicar por g todas las expresiones finales

(c) Calor específico a volumen constante a bajas T Derivando (45) con respecto a T :

$$C_V(T) = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \simeq \frac{15\sqrt{\pi}}{32\pi^2} \zeta\left(\frac{5}{2}\right) \frac{V}{A^{3/2}} \frac{k_B^{5/2}}{\hbar^{3/2}} T^{3/2} \propto T^{3/2} \quad (46)$$

lo que demuestra la ley de potencia pedida. La dependencia $T^{3/2}$ proviene de que la DOS crece como $\sqrt{\omega}$, rasgo característico de una dispersión cuadrática en 3D

Comentarios finais (i) El resultado (46) no depende de detalles del corte ω_D en el régimen $T \ll \Theta_D$, pues la ocupación de los modos de alta frecuencia es exponencialmente suprimida (ii) Si el sistema presentase g polarizaciones de la misma dispersión, simplemente $C_V \rightarrow g C_V$